6.5 三维各向同性谐振子

考虑质量为 μ 的粒子在三维各向同性谐振子势 $V(r)$ 中运动:

$$V(r)=\frac{1}{2}\mu\omega^2 r^2$$

6.5.1 直角坐标系下的求解

我们首先在直角坐标系中对其进行研究。由于 $r^2=x^2+y^2+z^2$，三维各向同性谐振子可以分解成角频率 ω 相同的三个彼此独立的一维谐振子, 即

$$\begin{aligned}H&=H_x+H_y+H_z\\H_\alpha&=-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{\partial^2}{\partial\alpha^2}+\frac{1}{2}\mu\omega^2\alpha^2\end{aligned}$$

其中 $\alpha=x,y,z$，对其本征函数分离变量，相当于选择 $\{H_x,H_y,H_z\}$ 为力学量完全集，它们的共同本征态为

$$\phi_{n_xn_yn_z}(x,y,z)=\psi_{n_x}(x)\psi_{n_y}(y)\psi_{n_z}(z),\quad n_x,n_y,n_z=0,1,2,\cdots$$

即三个一维谐振子的能量本征函数之积。

能量本征值为:

$$\begin{aligned}E_{n_xn_yn_z}&=(n_x+1/2)\,\hbar\omega+(n_y+1/2)\,\hbar\omega+(n_z+1/2)\,\hbar\omega\\&=(N+3/2)\hbar\omega\\N&=n_x+n_y+n_z=0,1,2,\cdots\end{aligned}$$

我们来讨论其能级简并度。对于给定 N，有:

$$\begin{array}{rccccccc}n_x=0, & 1, & 2, & \cdots, & N-1, & N\\ n_y+n_z=N, & N-1, & N-2, & \cdots, & 1, & 0\\ (n_y,n_z)\text{ 可能取值的数目:} & N+1, & N, & N-1, & \cdots, & 2, & 1\end{array}$$

于是能级简并度为:

$$1+2+\cdots+N+(N+1)=\frac{1}{2}(N+1)(N+2)$$

6.5.2 球坐标系下的求解

接下来在球坐标系中对其进行研究。按中心立场问题的一般求解思路，选择力学量完全集 $\{H, \boldsymbol{l}^2, l_z\}$，分离变量后的径向方程为:

$$R_l''(r) + \frac{2}{r}R_l'(r) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E - \frac{1}{2}\mu\omega^2 r^2\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R_l(r) = 0$$

采用自然单位制，令 $\hbar = \mu = \omega = 1$，长度量纲 $\alpha^{-1} = \sqrt{\hbar/\mu\omega}$，能量量纲为 $\hbar\omega$，方程化为:

$$R_l''(r) + \frac{2}{r}R_l'(r) + \left[2E - r^2 - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R_l(r) = 0$$

可以看出，$r = 0, \infty$ 是方程的奇点。根据 6.2.2 的分析已知，当 $r \to 0$ 时，$R_l(r) \sim r^l$。当 $r \to \infty$ 时, 方程化为:

$$R_l''(r) - r^2 R_l(r) = 0$$

与一维谐振子非常类似，其形式解为 $R_l(r) \sim \mathrm{e}^{\pm r^2/2}$，其中 $\mathrm{e}^{r^2/2}$ 在 $r \to \infty$ 时发散，所以 $R_l(r) \sim \mathrm{e}^{-r^2/2}$。于是径向方程的解可以表示为:

$$R_l(r) = r^l \mathrm{e}^{-r^2/2} u(r) \tag{6.1}$$

带入方程得

$$u'' + \frac{2}{r}\left(l + 1 - r^2\right)u' + [2E - (2l+3)]u = 0$$

为了凑成著名数理方程的形式，令 $\xi = r^2$，方程化为:

$$\xi\frac{\mathrm{d}^2 u}{\mathrm{d}\xi^2} + (\gamma - \xi)\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\xi} - \alpha u = 0$$

这个方程是合流超几何方程，其中

$$\alpha = \frac{1}{2}(l + 3/2 - E)$$
$$\gamma = l + 3/2 \quad (\neq \text{整数})$$

其求解过程参加曾谨言《量子力学教程》第三版附录 A5。γ 为非整数的情况下有两个解：$u_1 \propto \mathrm{F}(\alpha, \gamma, \xi)$，$u_2 \propto \xi^{1-\gamma}\mathrm{F}(\alpha - \gamma + 1, 2 - \gamma, \xi)$，其中 F 为合流超几何函数。由于 $\xi^{1-\gamma} \propto r^{-2l-1}$，$r \to 0$ 时，u_2 带入式 (6.1) 无法满足 $r = 0$ 处

的边界条件，只能取 u_1，其幂级数形式为：

$$\mathrm{F}(\alpha,\gamma,\xi)=1+\frac{\alpha}{\gamma}\xi+\frac{\alpha(\alpha+1)\xi^2}{\gamma(\gamma+1)2!}+\frac{\alpha(\alpha+1)(\alpha+2)\xi^3}{\gamma(\gamma+1)(\gamma+2)3!}+\cdots \tag{6.2}$$

可以证明，当 $\xi\to\infty$ 时，无穷级数解 $F(\alpha,\gamma,\xi)\sim \mathrm{e}^{\xi}$，带入式 (6.1)，不满足 $r\to\infty$ 的边界条件。因此 $\mathrm{F}(\alpha,\gamma,\xi)$ 必须中断为一个多项式，这要求 α 为零或负整数，即 $(l+3/2-E)/2=-n_r,\quad n_r=0,1,2,\cdots$（$n_r$ 恰好标记节点数），也即（加上能量量纲 $\hbar\omega$）：

$$E=(2n_r+l+3/2)\,\hbar\omega,\quad n_r,l=0,1,2,\cdots$$

令 $N=2n_r+l$，则

$$E_N=(N+3/2)\hbar\omega,\quad N=0,1,2,\cdots$$

与直角坐标系下的结果一致。

相应的径向波函数（加上长度量纲 $\alpha^{-1}=\sqrt{\hbar/\mu\omega}$）：

$$R_{n_rl}(r)\propto r^l\mathrm{e}^{-\alpha^2r^2/2}\ \mathrm{F}\left(-n_r,l+3/2,\alpha^2r^2\right)$$

由归一化条件

$$\int_0^\infty\left[R_{n_r,l}(r)\right]^2r^2\ \mathrm{d}r=1$$

可确定归一化系数。完整的定态波函数 $\psi_{n_rlm}(r,\theta,\varphi)=R_{n_rl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$ 满足正交归一关系：

$$\int\int\int r^2\sin\theta dr d\theta d\varphi\psi^*_{n_rlm}\psi_{n'_rl'm'}=\delta_{n_rn'_r}\delta_{ll'}\delta_{mm'}$$

下面讨论其能级简并度。对给定的 N 为奇数的情况（N 为偶数的情况结果相同），n_r 和 l 的取值如下：

$$\begin{aligned} n_r&=0, \quad 1, \quad 2, \quad \cdots, \quad (N-1)/2\\ l&=N-2n_r=N, \quad N-2, \quad N-4, \quad \cdots, \quad 1\end{aligned}$$

给定 l，m 的取值有 $2l+1$ 种，于是能级的简并度为：

$$(2\cdot 1+1)+(2\cdot 3+1)+\cdots+(2\cdot N+1)=\frac{1}{2}(N+1)(N+2)$$

与直角坐标系下的结果一致。

谐振子势下的能级简并度高于一般中心力场情况的 $2l+1$，是由于其具有比它的空间旋转不变的几何对称性 SO(3) 更高的动力学对称性 SU(3)。

6.5.3 本征波函数的性质

我们在 2.3 节中讨论过能量本征波函数的一般性质，其中定理 1 和定理 2 也适用于三维情况，下面我们就 $\{H_x,H_y,H_z\}$ 和 $\{H,\boldsymbol{l}^2,l_z\}$ 的共同本征函数进一步验证这两个定理。

对于无简并的基态，两组完全集的共同本征波函数必然相同，分别根据上面的求解结果写出函数形式：

$$\begin{aligned}\psi_{n_r=0,l=0,m=0}&=\frac{\alpha^{3/2}}{\pi^{3/4}}\mathrm{e}^{-\alpha^2r^2/2}\\ \phi_{n_x=0,n_y=0,n_z=0}&=\frac{\alpha^{1/2}}{\pi^{1/4}}\mathrm{e}^{-\alpha^2x^2/2}\cdot\frac{\alpha^{1/2}}{\pi^{1/4}}\mathrm{e}^{-\alpha^2y^2/2}\cdot\frac{\alpha^{1/2}}{\pi^{1/4}}\mathrm{e}^{-\alpha^2z^2/2}\end{aligned}$$

发现确实相同。无简并的情况适用定理 1-2 和 2-2，显然此波函数为实，且具有确定的宇称——偶宇称。

对于简并的激发态，$\{H_x,H_y,H_z\}$ 的共同本征波函数是三个实函数的乘积，为实，而 $\{H,\boldsymbol{l}^2,l_z\}$ 的共同本征波函数为两个实函数和一个复函数的乘积，为复，符合定理 1-3 的描述。关于宇称性，三维空间在直角坐标系下的空间反演即 $(x,y,z)\to(-x,-y,-z)$，因此对 $\{H_x,H_y,H_z\}$ 的共同本征波函数，有：

$$\hat{P}\phi_{n_xn_yn_z}(x,y,z)=\psi_{n_x}(-x)\psi_{n_y}(-y)\psi_{n_z}(-z)=(-1)^{n_x+n_y+n_z}\phi_{n_xn_yn_z}(x,y,z)$$

具有确定的宇称。而球坐标系下的空间反演为 $(r,\theta,\varphi)\to(r,\pi-\theta,\pi+\varphi)$，因此对 $\{H,\boldsymbol{l}^2,l_z\}$ 的共同本征波函数，有：

$$\hat{P}\psi_{n_rlm}(r,\theta,\varphi)=R_{n_rl}(r)Y_{lm}(\pi-\theta,\pi+\varphi)$$

由于 $P_l^m(\cos\theta)$ 为 $\cos\theta$ 的 $(l-m)$ 次幂多项式，$P_l^m(\cos(\pi-\theta))=P_l^m(-\cos\theta)=$

$(-1)^{l-m}P_l^m(\cos\theta)$, 而 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m(\pi+\varphi)}=(-1)^m\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\varphi}$ 可以得到

$$Y_{lm}(\pi-\theta,\pi+\varphi)=(-1)^lY_{lm}(\theta,\varphi)$$

因此 $\psi_{n_rlm}(r,\theta,\varphi)$ 也具有确定的宇称。

6.5.4 $\{H_x,H_y,H_z\}$ 和 $\{H,\boldsymbol{l}^2,l_z\}$ 表象之间的表象变换

不同力学量完全集代表不同的表象，具有各自的正交、归一、完备基矢。对于一个任意量子态 $|\alpha\rangle$，由态叠加原理，可以表示成 (H_x,H_y,H_z) 的本征矢或 $\left(H,\boldsymbol{l}^2,l_z\right)$ 的本征矢的线性叠加:

$$\begin{aligned}|\alpha\rangle&=\sum_{n_xn_yn_z}C_{n_xn_yn_z}\,|n_xn_yn_z\rangle\\&=\sum_{n_rlm}C_{n_rlm}\,|n_rlm\rangle\end{aligned}$$

从 (H_x,H_y,H_z) 表象到 $\left(H,\boldsymbol{l}^2,l_z\right)$ 表象的变换矩阵 S 的矩阵元为:

$$S_{n_rlm,n_xn_yn_z}=\langle n_rlm\mid n_xn_yn_z\rangle$$

由于这两个表象都是守恒力学量完全集的表象，即两组完备量子数通过能量量子数 N 建立联系，而属于不同能量的本征态彼此正交，故可以根据能量量子数 N 将变换矩阵 S 分成不同的子空间，实现块对角化。

对于 $N=0$ 的基态子空间，由于无简并，$S^{N=0}=I$，为 1 维单位阵。

对于 $N=1$ 的激发态子空间，简并度为 3，两组完全集的基矢都为三个:

$$\begin{array}{lll}|n_x=1,n_y=0,n_z=0\rangle\,, & |n_x=0,n_y=1,n_z=0\rangle\,, & |n_x=0,n_y=0,n_z=1\rangle\\ |n_r=0,l=1,m=1\rangle\,, & |n_r=0,l=1,m=-1\rangle\,, & |n_r=0,l=1,m=0\rangle\end{array}$$

利用坐标表象下本征波函数的具体形式计算变换矩阵的各个矩阵元，可得:

$$S^{N=1}=\begin{pmatrix}-1/\sqrt{2} & \mathrm{i}/\sqrt{2} & 0\\ 1/\sqrt{2} & \mathrm{i}/\sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

6.6 氢原子

量子力学对于氢原子能量本征方程的求解，成功解释了氢原子光谱线的规律及一些其他重要性质，这是量子力学的最重要成就之一。本节我们将学习这一求解过程，并对其结果进行讨论。

6.6.1 两体问题化为单体问题

我们实际碰到的中心力场问题，常常是两体问题，中心力场来源于相互作用，只依赖于二者之间的相对距离。比如氢原子的原子核与核外电子之间的库伦相互作用 $V\left(|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|\right)\propto 1/|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|$。我们在 5.5.1 中讨论过无相互作用情况下如何对两体问题做分离变量，现在来讨论不考虑外势场时应如何处理。能量本征方程为：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1}\boldsymbol{\nabla}_1^2-\frac{\hbar^2}{2m_2}\boldsymbol{\nabla}_2^2+V\left(|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|\right)\right]\Psi\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\right)=E_T\Psi\left(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2\right)$$

其中 E_T 为体系的总能量。我们可以用质心系的方式对其进行描述，引入质心坐标 $\boldsymbol{R}$ 和相对坐标 $\boldsymbol{r}$：

$$\boldsymbol{R}=\frac{m_1\boldsymbol{r}_1+m_2\boldsymbol{r}_2}{m_1+m_2},\ \boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2$$

可以证明动能部分满足关系：

$$\frac{1}{m_1}\boldsymbol{\nabla}_1^2+\frac{1}{m_2}\boldsymbol{\nabla}_2^2=\frac{1}{M}\boldsymbol{\nabla}_R^2+\frac{1}{\mu}\boldsymbol{\nabla}^2$$

其中 $M=m_1+m_2$ 为总质量，$\mu=m_1m_2/\left(m_1+m_2\right)$ 为约化质量。这样，能量本征方程化为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2M}\boldsymbol{\nabla}_R^2-\frac{\hbar^2}{2\mu}\boldsymbol{\nabla}^2+V(r)\right]\Psi=E_T\Psi$$

可以分离变量

$$\Psi=\phi(\boldsymbol{R})\psi(\boldsymbol{r})$$

带入上式得

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\boldsymbol{\nabla}_R^2\phi(\boldsymbol{R})=E_C\phi(\boldsymbol{R})$$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2+V(r)\right]\psi(r)=E\psi(\boldsymbol{r})$$

其中第一个方程描述质心运动，是自由粒子的能量本征方程，E_C 是质心运动能量，这一部分与体系内部的状态无关。第二个方程描述质心系内部的相对运动，E 是相对运动能量，并且有，$E_C + E = E_T$。第二个方程的形式与中心力场下单粒子的能量本征方程完全一样，只不过质量为约化质量，能量为相对能量。